

EJERCICIO 1

Online con Notificaciones y Descuentos

- Tenemos una **tienda online de libros/juegos**.
- Cada compra debe:
 1. **Notificar al cliente** (por email o SMS, depende del proveedor).
 2. **Aplicar descuentos especiales** (ej: Black Friday, Cliente VIP).
 3. **Separar el canal de notificación de la lógica de negocio** (no queremos acoplar la tienda a un único proveedor de notificaciones).

Aquí entra en juego:

- **Adapter** → conectar la tienda con distintos proveedores externos (ej. MailChimp, Twilio).
- **Bridge** → desacoplar el tipo de mensaje (confirmación, factura, recordatorio) del canal (Email, SMS).
- **Decorator** → añadir dinámicamente descuentos a un pedido.

```
class Pedido {  
    private String producto;  
    private double precio;  
  
    public Pedido(String producto, double precio) {  
        this.producto = producto;  
        this.precio = precio;  
    }  
  
    public double getPrecio() {  
        return precio;  
    }  
  
    public String getProducto() {  
        return producto;  
    }  
}  
  
class Tienda {  
    public void procesarPedido(Pedido pedido, String tipoNotificacion) {
```

```

        double precioFinal = pedido.getPrecio();

        // Aplicar descuento "hardcodeado"
        if (pedido.getProducto().equalsIgnoreCase("Libro")) {
            precioFinal *= 0.9; // 10% descuento en libros
        }

        // Notificación rígida y acoplada
        if (tipoNotificacion.equals("EMAIL")) {
            System.out.println("Enviando EMAIL: Compra de " +
                pedido.getProducto() + " por " + precioFinal);
        } else if (tipoNotificacion.equals("SMS")) {
            System.out.println("Enviando SMS: Compra de " +
                pedido.getProducto() + " por " + precioFinal);
        }
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Tienda tienda = new Tienda();
        tienda.procesarPedido(new Pedido("Libro", 100), "EMAIL");
        tienda.procesarPedido(new Pedido("Juego", 60), "SMS");
    }
}

```

Problemas detectados:

- Lógica de **descuentos mezclada** dentro de `Tienda`.
- Lógica de **notificaciones rígida y dependiente de if-else**.
- No podemos conectar fácilmente con proveedores externos de notificación.